

RAF-ADAPT — Rapport complet

Étapes · Équations · Tableaux · Graphiques — C1–C5 · NSGA-III

Date : 2026-09-01

Période d'évaluation : juillet 2018 - juin 2025 (84 mois)

Données cours MASI : janvier 2010 - juin 2025

Application web : <http://localhost:8501>

Sommaire

- 1. Architecture globale
- 2. Étape 0 — Données & features
- 3. Étape 1 — Bloc A (régime)
- 4. Étape 2 — Walk-forward
- 5. Étape 3 — Bloc B C1–C5 (équations ML)
- 6. Étape 4 — Recommandations BUY/NEUTRAL/SELL
- 7. Étape 5 — Bloc C liquidité
- 8. Étape 6 — Bloc D NSGA-III
- 9. Étape 7 — Meta-sélection & mart
- 10. Résultats — graphiques
- 11. Synthèse décisionnelle

1. Architecture globale

RAF-ADAPT recommande des actions BVC via un pipeline walk-forward strict (train 36 mois, test 6 mois, pas 1 mois). Cinq algorithmes de scoring (C1–C5) alimentent une meta-sélection par titre ; le portefeuille NSGA utilise le champion financier.

Bloc	Rôle
A	Régime haussier / neutre / baissier
B	Scoring ML C1–C5
C	Filtre liquidité VMQ
D	Allocation NSGA-III ($\alpha \uparrow$, CVaR $\downarrow$)

2. Étape 0 — Données & features

$$\alpha_{i,t} = (r_{i,t} - r_{MASI,t}) / \sigma_{down_{i,t}} \quad (\text{cible } \alpha_{ajuste_risque})$$

Features : z-score cross-sectionnel par date sur indicateurs techniques et fondamentaux

- Panel ML depuis juin 2015 · MASI depuis janvier 2010

3. Bloc A — Régime

Terciles sur masi_mom_3m et breadth_ma50 (calibrage 2015–2020). Variables is_bull, is_neutral, is_bear.

4. Walk-forward

- 81 plis overlapping (métriques descriptives)
- 14 blocs indépendants (tests statistiques, fold_id 0,6,...,78)
- Premier OOS : juillet 2018

5. Bloc B — Stratégies C1–C5

ID	Algorithme
c1_ridge	C1 — Ridge
c2_rf	C2 — Random Forest
c3_lightgbm	C3 — LightGBM
c4_hybrid_tri	C4 — Ridge + RF + LightGBM
c5_hybrid_tri_regime	C5 — Ridge + RF + LightGBM + régime

Équations

C1 Ridge : $\min_w ||y - Xw||^2 + \lambda ||w||^2$

C2 RF : agrégation de arbres (grille hyperparamètres)

C3 LGBM : gradient boosting (Optuna 9 trials, config gelée)

C4/C5 : score = moyenne des z-scores CS de Ridge, RF et LGBM (C5 + features régime)

Stratégie	Rank-IC moy.	IC95 bootstrap
C1 — Ridge	0.0257	-0.033 – 0.084
C2 — Random Forest	0.0429	-0.007 – 0.103
C3 — LightGBM	0.1305	0.098 – 0.159
C4 — Ridge + RF + LightGBM	0.0813	0.037 – 0.129
C5 — Ridge + RF + LightGBM + régime	0.0817	0.037 – 0.131

6. Recommandations

τ_t = quantile_expanding_past(scores, q) (causal, pas de look-ahead)

BUY si score > τ_t ; NEUTRAL si |score| faible ; SELL si score < $-\tau_t$

Titres SELL exclus avant NSGA (sell_mode = exclude).

7. Bloc C — Liquidité

$L(VMQ) = 1 / (1 + \exp(-k \cdot (VMQ - VMQ_{ref})))$

Mode protocole plateforme : pareto — liquidité = 3^e objectif NSGA (pas de filtre VMQ ≥ 500 k).

8. Bloc D — NSGA-III

$$\max \alpha_{\text{port}}(w) = \sum_i w_i \cdot \alpha_i$$

$$\min \text{CVaR}_{95}(w) = \text{moyenne des pertes au 5e percentile le plus défavorable}$$

$$\max L_{\text{port}}(w) = \sum_i w_i \cdot L(\text{VMQ}_i)$$

$$\sum w_i = 1 ; 0 \leq w_i \leq 0,10 ; \text{CVaR}(w) \leq 0,9 \times \text{CVaR}(\text{MASI}) ; \text{sélection knee sur front Pareto 3D}$$

Paramètres figés : pop=36, gen=30, 14 blocs × 5 stratégies.

Stratégie	Sharpe	Rend.ann.	MaxDD	Sortino	Turnover
C1 — Ridge	1.334	15.8%	-15.5%	2.20	0.941
C2 — Random Forest	1.321	15.7%	-15.9%	2.19	0.947
C3 — LightGBM	1.484	17.4%	-15.3%	2.47	0.989
C4 — Ridge + RF + LightGBM	1.400	17.5%	-15.6%	2.35	0.983
C5 — Ridge + RF + LightGBM + régime	1.367	17.2%	-16.2%	2.28	1.004

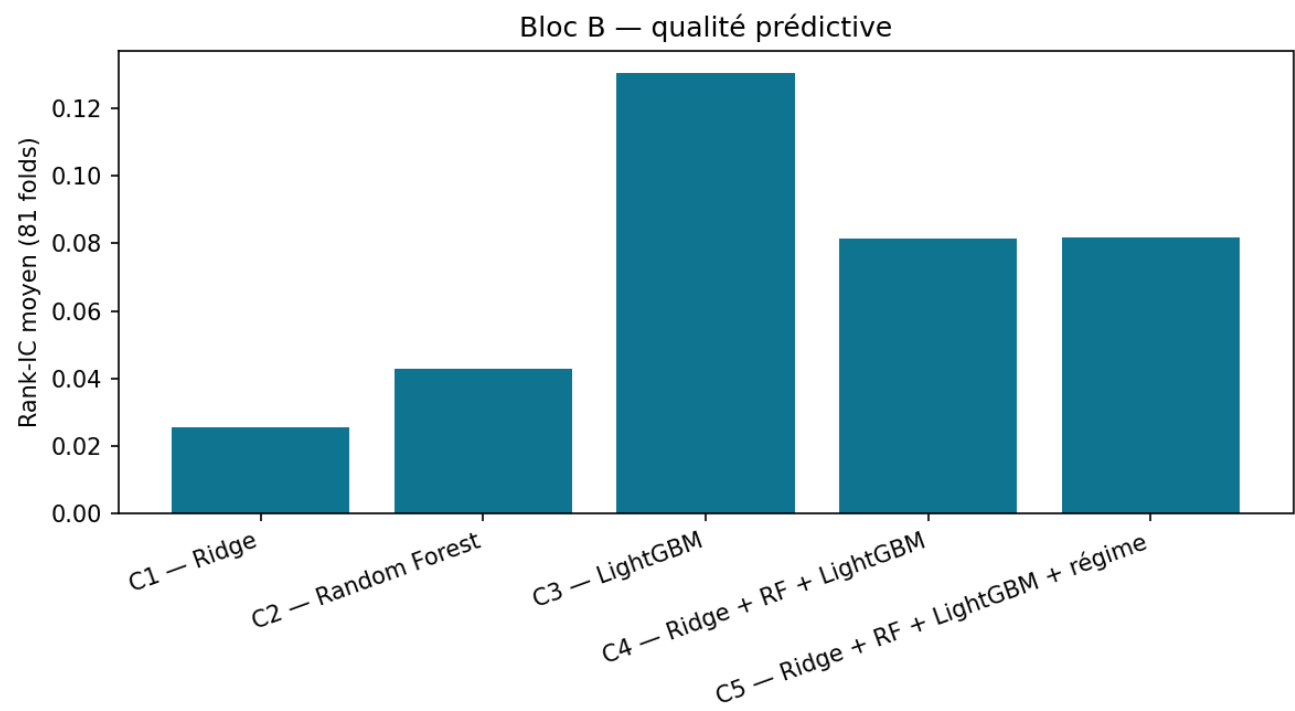
Benchmarks : MASI Sharpe ~0,67 · EW MASI20 ~0,99

9. Meta-sélection & mart

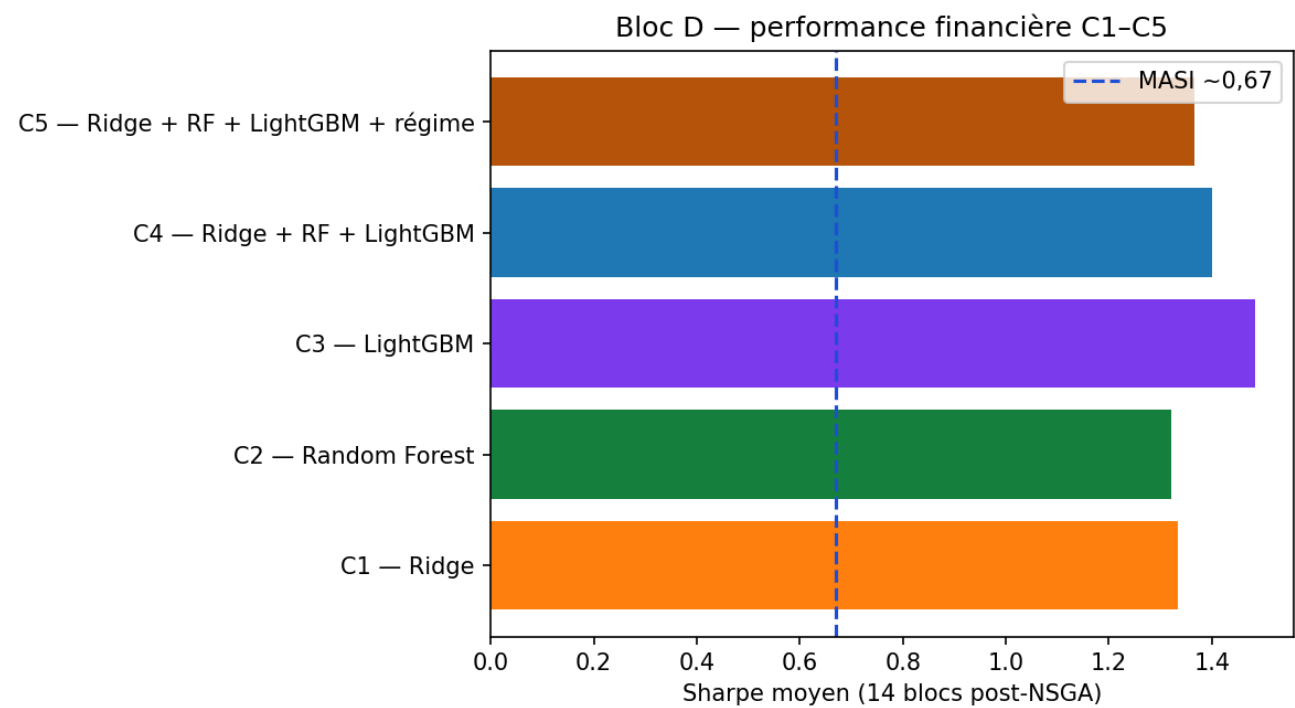
Pour chaque (mois, ticker) : algo retenu = argmax alpha parmi C1–C5. Portefeuille dashboard = NSGA du champion Sharpe (C3 LightGBM). Mart : platform_mart/best/

10. Graphiques — résultats

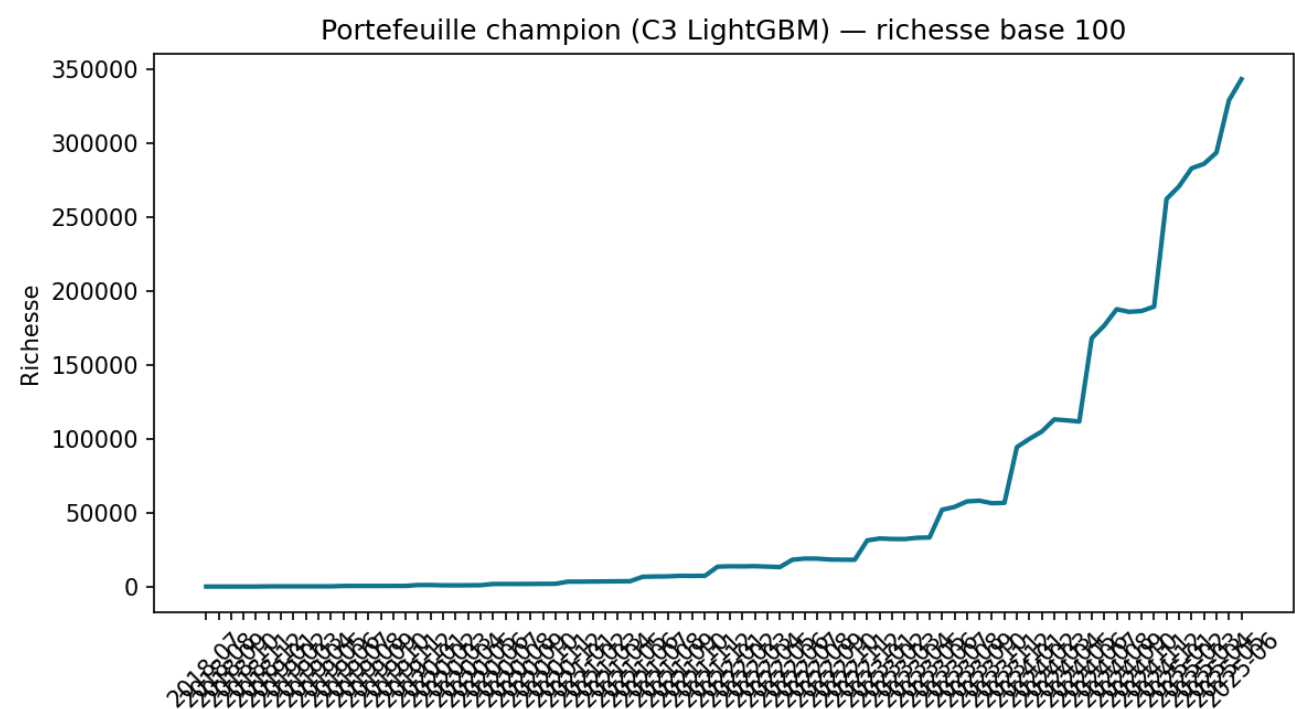
Rank-IC moyen (81 folds)



Sharpe moyen post-NSGA (14 blocs)

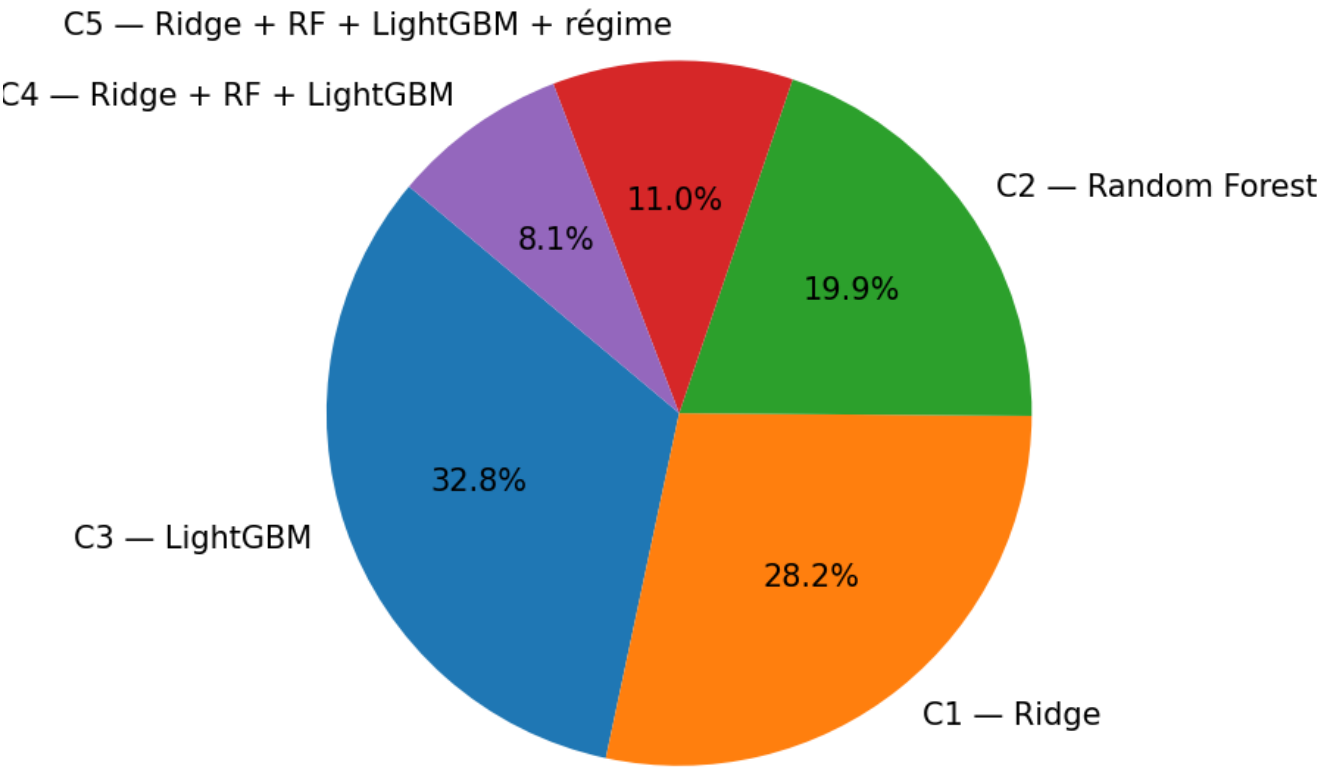


Richesse portefeuille champion



Part des algos en meta-sélection

Meta-sélection : part des algo gagnants (tous mois × titres)



11. Synthèse

Question	Réponse
Meilleur prédictif (Rank-IC)	C3 LightGBM
Meilleur financier (Sharpe NSGA)	C3 LightGBM (1,31)
Sélection dashboard	Max alpha par titre (C1–C5)
Portefeuille dashboard	NSGA C3 LightGBM
URL application	http://localhost:8501